第十一届全国周培源大学生力学竞赛
（个人赛）试题

出题学校：湖南大学

（本试卷分为基础题和提高题两部分　满分 120 分　时间 3 小时 30 分）

说明：个人赛奖项分为全国特、一、二、三等奖和优秀奖。全国特、一、二等奖评选标准是：提高题得分进入全国前 5%，并且总得分排在全国前列，根据总得分名次最终确定获奖人。全国三等奖和优秀奖直接按赛区内总得分排名确定获奖人。

注意：试题请全部在答题纸上作答，否则作答无效。各题所得结果用分数或小数表示均可。

第一部分 基础题部分（填空题，共60分）

第 1 题（6 分）

图 1 所示正方体边长为 c，其上作用四个力 $\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$、$\boldsymbol{F}_3$、$\boldsymbol{F}_4$，其中各力大小之间的关系为 $F_1=F_2=F_a$，$F_3=F_4=F_b$。

(1)、（2 分）此力系对 OA 轴之矩的大小为（_____）；

(2)、（2 分）若此力系可简化为一个力，则 F_a 与 F_b 的关系为（_____）；

(3)、（2 分）若 $F_a=F_b=F$，此力系简化为一力螺旋，则其中的力偶矩大小为(_____)。

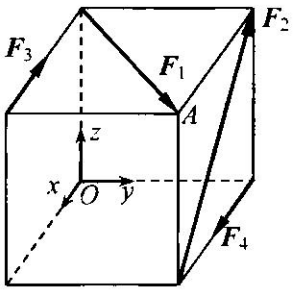


图 1

第 2 题（6 分）

两匀质圆轮 A 和 B 的质量同为 m，半径同为 r。如图 2 所示，轮 A 沿着水平面运动，绕于轮 B 的细绳通过定滑轮 C 后与轮 A 的中心相连，其中 CA 段绳水平，CB 段绳铅直。不计定滑轮 C 与细绳的

质量，且细绳不可伸长。系统处于铅垂平面内，自静止释放。

(1)、（2 分）若轮 A 既滚又滑，则系统的自由度为（_____）；

(2)、（4 分）若轮 A 与水平支承面光滑接触，则轮 B 下落的高度与时间的关系为

（_____）。

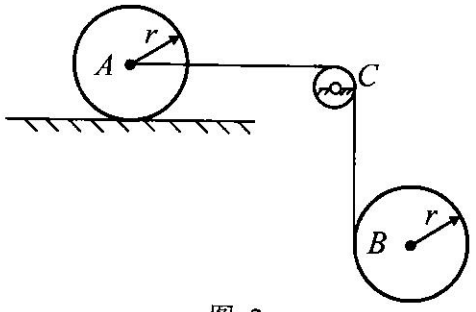


图 2

第 3 题（6 分）

桁架的杆件内力可以应用节点法、截面法以及虚位移原理进行求解。图 3 所示静定桁架由水平杆、竖直杆和 45°斜杆组成。在 B 处受固定铰支座约束，A、C 两处由可水平运动的铰支座支承。桁架上作用了三个大小同为 F 的载荷。则

(1)、（2 分）杆 DH 的内力为（_____）；

(2)、（4 分）杆 BE 的内力为（_____）。

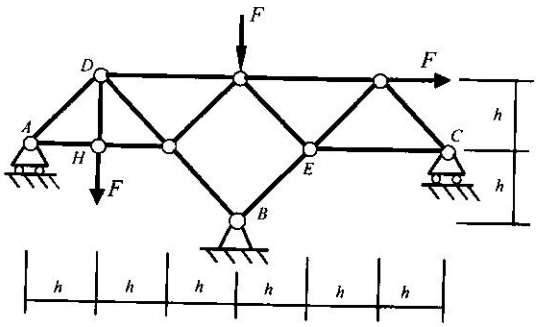


图 3

第 4 题（6 分）

如图 4 所示，小车上斜靠了长为 L，质量为 m 的均质杆 AB，倾角以 θ 表示。杆处于铅垂平面内，其 B 端与小车壁光滑接触，A 端与小车底板的摩擦角为 φ_m= 30°。小车由动力装置驱动（图中未画出），沿水平直线向左运动，且其运动可以被控制。小车运动过程中，杆 AB 相对于小车始终保持静止。

(1)、（3 分）若小车作匀速运动，则倾角 θ 要满足的条件为(_____)；

(2)、(3 分) 若小车作加速度向右的减速运动，则小车加速度 a 与倾角 θ 应满足的关系为

(_____)。

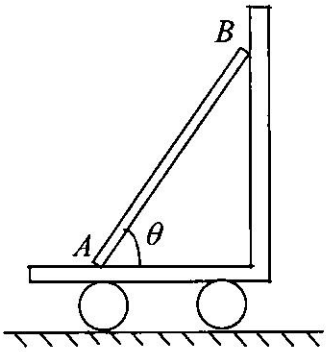


图 4

第 5 题（6 分）

如图 5 所示，细圆环管在相连部件（图中未画出）带动下沿水平直线轨道纯滚动，管内有一小壁虎，相对于环管爬行，壁虎可被视为一点，在图中以小球 B 代替。图示瞬时，壁虎与环管的中心处于同一水平线上，壁虎相对环管的速率为 u，相对速度的方向朝下，相对速度大小的改变率等于 0，环管中心 O 点的速度向右，速度大小也为 u，加速度为 0。环管的中心半径等于 R。则在此瞬时

(1)、(2 分) 壁虎相对地面的速度大小为 (_____)；

(2)、(2 分) 壁虎相对地面的加速度大小为 (_____)；

(3)、(2 分) 壁虎在相对地面的运动轨迹上所处位置点的曲率半径为 (_____)。

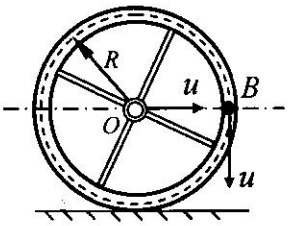


图 5

第 6 题（5 分）

图 6 所示结构中，铅垂杆①和斜杆②均为弹性杆，斜杆②与水平线之间的夹角为 θ，直角三角形 ABC_2 为刚体，边 BC_2 处于水平位置。已知 a、δ 和 θ，现将 C_1 和 C_2 联结在一起，则求该两杆轴力用到的平衡方程和变形协调方程：

(1)、(2 分) 平衡方程（杆①、杆②的轴力分别用 F_{N1} 和 F_{N2} 表示）为 (_____)；

(2)、(3 分) 变形协调方程(杆①、杆②的变形分别用 Δl_1 和 Δl_2 表示)为(_____)。

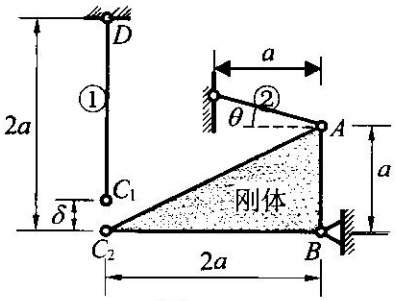


图 6

第 7 题(5 分)

一种能量收集装置,可简化为图 7 所示悬臂梁模型。梁 AB 长 l,弯曲刚度为 $2EI$;梁 BC、BD 长均为 l,弯曲刚度均为 EI。梁 AB 与梁 BC、BD 通过刚节点 B 连接,三梁均处于水平位置。梁和刚节点 B 的重量均不计。梁 BC、BD 端部均固定有重量为 W 的物块,该两梁之间有小间隙。则梁端 D 的挠度与物块重量之比 f_D/W=(_____)。

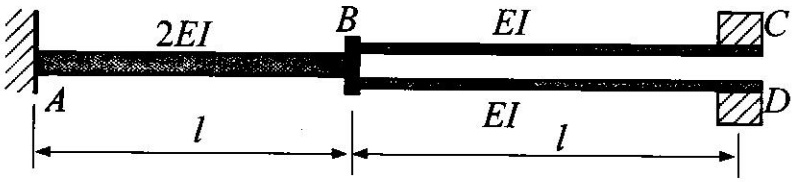


图 7

第 8 题(6 分)

已知一危险点的单元体处于平面应力状态,最大切应变 $\gamma_{max}=5\times10^{-4}$,通过该点相互垂直的微截面上正应力之和为 28MPa。若材料的弹性模量 $E=200\,\text{GPa}$,泊松比 $\nu=0.25$。则

(1)、(3 分) 该点主应力分别为 σ_1 = (_____) MPa, σ_2 = (_____) MPa, σ_3 = (_____) MPa ;

(2)、(3 分) 用最大切应力强度理论校核时的相当应力为 σ_{r3} = (_____) MPa 。

第 9 题(6 分)

图 8 所示刚架中,水平梁为刚杆,竖直杆①、②均为细长弹性杆,只考虑与纸面平行的平面内的失稳。则

(1)、(2 分) 刚架失稳时载荷的最小值 F 由杆 (_____) 决定;[注:填入①, ②]

(2)、(4 分) 刚架失稳时载荷的最小值 F=(_____)。

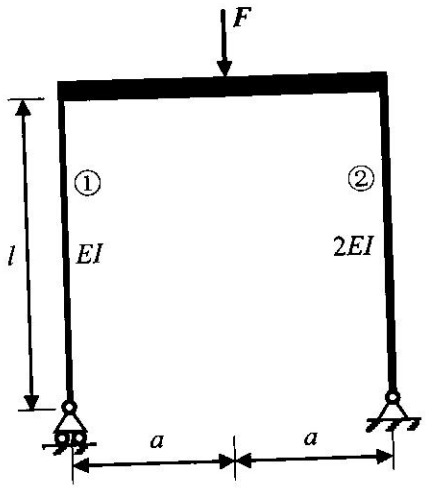


图 8

第 10 题（8 分）

图 9 所示等截面直角刚架 *ACB*，杆件横截面为圆形，弯曲刚度为 *EI*，扭转刚度为 0.8*EI*。*C* 处承受大小为 *m*、方向如图所示的外力偶，该力偶矢量与刚架轴线处于同一平面内。则

(1)、（4 分）截面 *A* 的弯矩 *M*=（_____）；

(2)、（4 分）截面 *B* 的扭矩 *T*=（_____）。

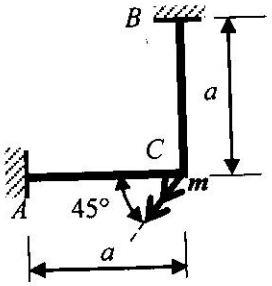


图 9

第二部分 提高题部分（计算题，共60分）

第11题（共15分）

如图10(a)所示，圆轮和细直杆*AC*质量均为*m*，固结成一组合刚体，其中，杆*AC*沿圆轮径向，*O*为圆轮轮心，*C*点为轮与杆的固结点，也是组合刚体的质心。初始时刻，组合刚体静止于水平地面，左边紧靠高度为*r*的水平台阶，然后，受微小扰动后向右倾倒，以φ表示组合刚体在杆端*A*与地面接触之前的转动角度（参见图10(b)）。圆轮均质，半径为*r*，组合刚体关于过轮心*O*并垂直于圆轮的轴之转动惯量为J_o。略去各处摩擦，试分析组合刚体由初始位置至*A*端与地面接触之前的动力学过程，并求

(1)、（5 分）圆轮与台阶 *B* 点开始分离时的角度 φ 的大小；

(2)、（6 分）组合刚体的角速度与角度 φ 的关系；

(3)、（4 分）圆轮右移的距离 *S* 与角度 φ 的关系。

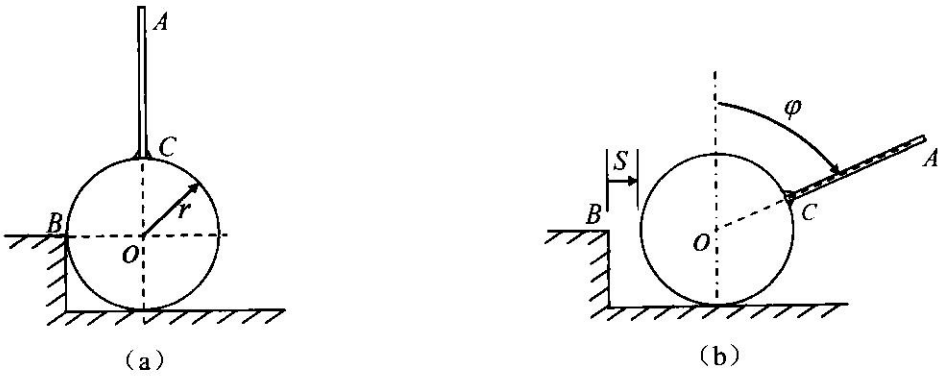


图 10

第12题（共15分）

如图11所示，边长为h、质量为m的均质正方形刚性平板静置于水平面上，且仅在角点A、C和棱边中点B处与水平面保持三点接触。位于水平面上的小球以平行于AC棱边的水平速度v_b与平板发生完全弹性碰撞，碰撞点至角点A的距离以b表示。已知平板关于过其中心的铅直轴的转动惯量为$J = mh^2/6$，在A、B和C三点处与水平支承面的静摩擦因数和动摩擦因数均为μ。略去碰撞过程中的摩擦力冲量。

(1)、（3分）试求碰撞结束瞬时平板的速度瞬心位置；

(2)、（3分）若$b = 5h/6$，试求碰撞结束瞬时平板的角加速度；

(3)、（9分）设小球的质量为$m/21$。碰撞后，平板在水平面内绕B点转动，试求碰撞点的位置b和碰撞前小球的速度v_b应满足的条件。

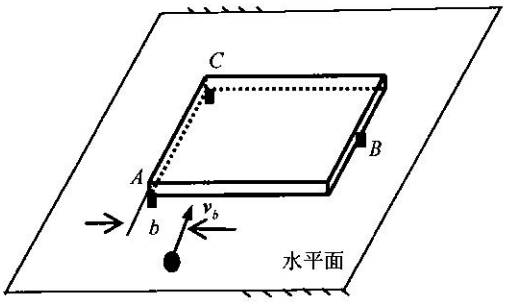


图 11

第13题（共15分）

图12所示的圆环杆，材料的弹性模量为E，受集度为m、矢量方向与环杆轴线相切的的均布力偶载荷，变形时杆件始终保持弹性状态，且横截面符合平面假设。圆环杆轴线半径为R，横截面（如图中A-A截面）为圆，其直径为$2r$，且$r/R \ll 1$。试求

(1)、（3分）横截面上的内力；

(2)、（10分）横截面的转角φ；

(3)、（2分）横截面上内力的最大值。

【提示】：当$X/Y \ll 1$时可做简化：$Y+X \approx Y$。

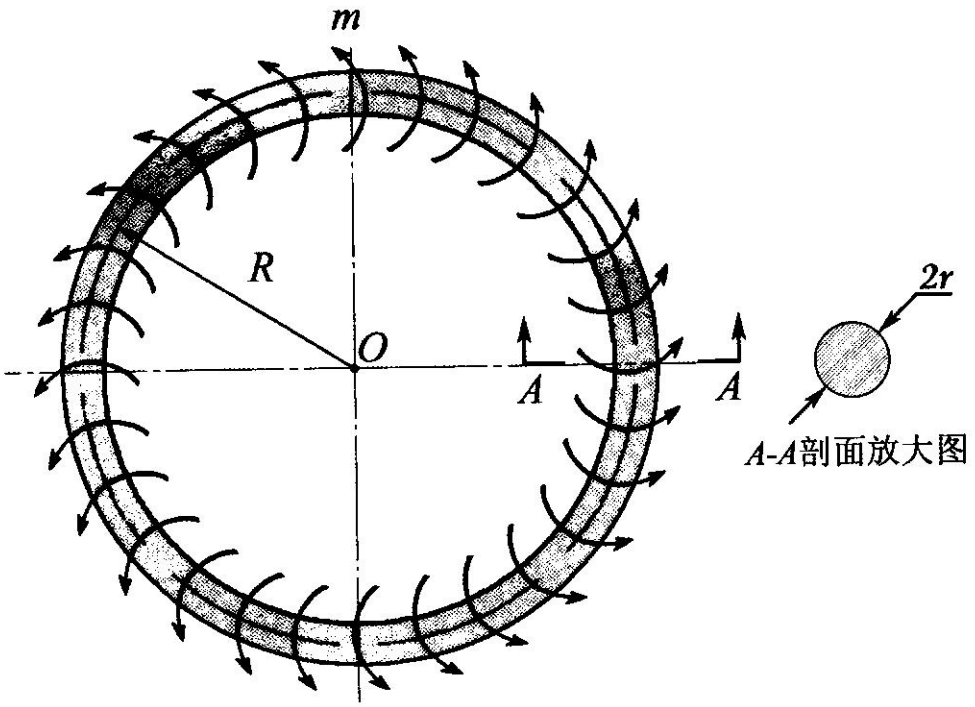


图 12

第14题（共15分）

如图13、14所示，薄壁圆环管压力容器壁厚为t，环管轴线半径为R，环管横截面平均直径为D。为了加固压力容器，用一根直径为d的细钢丝缠绕圆管，缠绕时拉紧，以至于钢丝与压力容器间的摩擦力达最大。缠绕的钢丝相邻两圈间相互紧挨，但可忽略其相互挤压作用。只考虑钢丝因长度方向拉伸引起的变形，即忽略钢丝的弯曲、扭转等变形。设$t/D\ll1$，$D/R\ll1$，且$d/D\ll1$。钢丝材料的弹性模量为E_s，压力容器材料的弹性模量和泊松比分别为E和ν，钢丝与压力容器间的摩擦因数为μ。

(1) 已知：钢丝缠绕圈数的最大值 n 为偶数，当环管外表面缠满钢丝但两端尚未连接时，钢丝最大拉力为 P。环管外表面缠满钢丝后将钢丝两端互相连接(参见图 14)，并让钢丝缓慢松弛。求此时：

①（3 分）钢丝的伸长量 Δl_0；

②（2 分）钢丝的张力 F_0；

③（5 分）环管横截面上的应力 σ_t 及环管柱面形纵截面(参考图 15)上的应力 σ_v。

(2)（5 分）在(1)状态的基础上，压力容器施加内压，压强为 p。试写出关于钢丝张力增量 ΔF、环管柱面形纵截面上应力增量 $\Delta\sigma_v$ 的联立方程组。

【提示】：做简化处理：$\cos(\pi/n)\approx1$；若$X/Y\ll1$，则$Y+X\approx Y$。

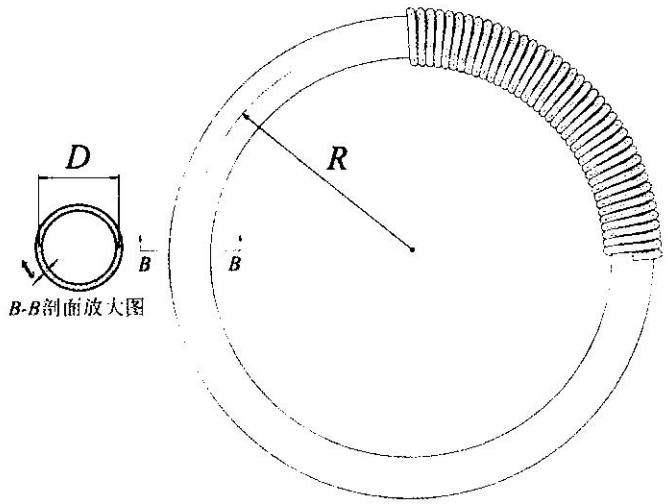


图 13

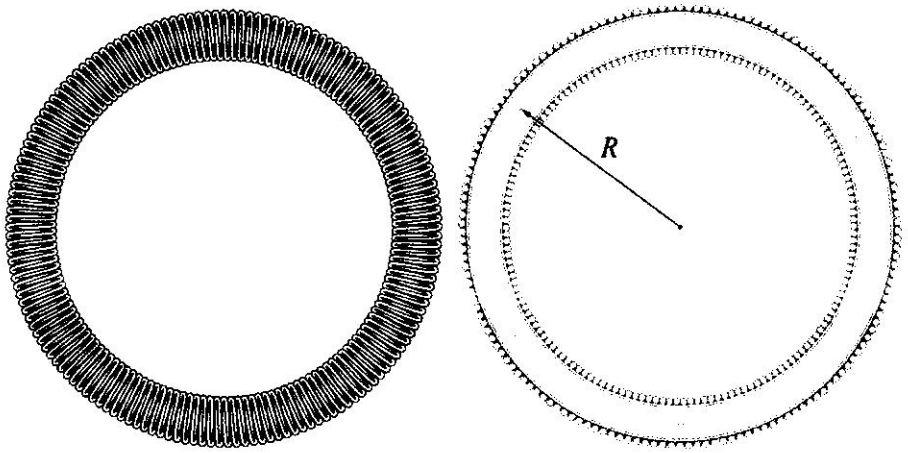


图 14

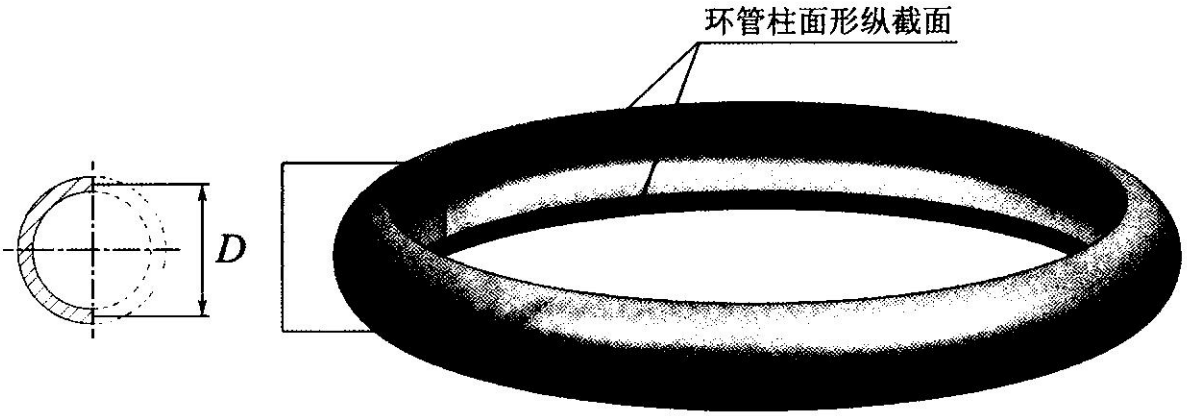


图 15